

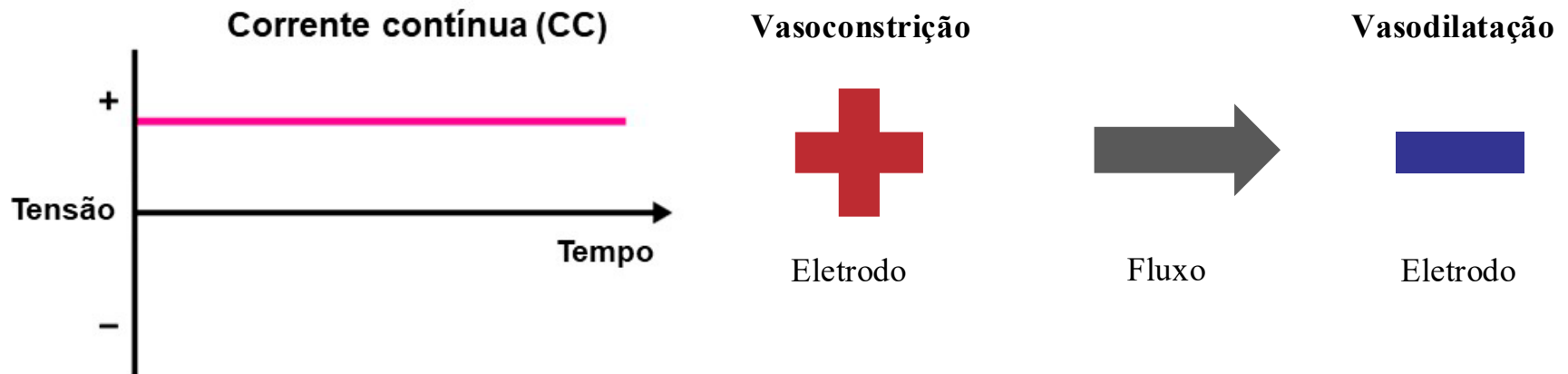


CORRENTE GALVÂNICA

Prof. Ma. Luciana França e
Prof. Ma. Dayanne Ayres

CORRENTE GALVÂNICA

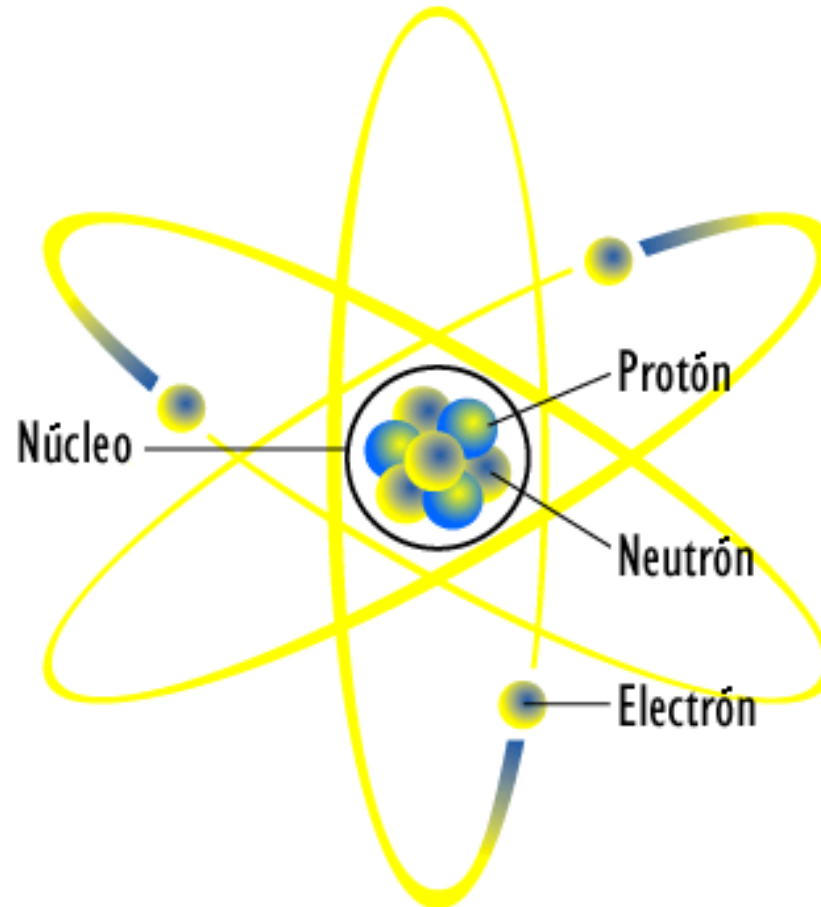
Contínua → fluxo de íons em uma direção



Unidirecional e **Polarizada** → Efeitos ligados ao polo

Eletrodos: precisam de contato direto com a pele para fechar circuito

CORRENTE GALVÂNICA

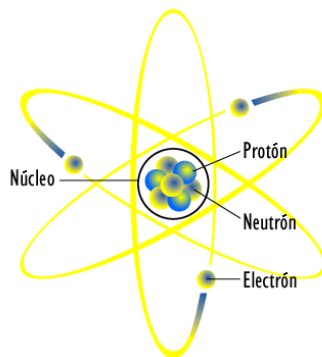


Equilíbrio!

Átomo: mesma quantidade de prótons (carga positiva) e elétrons (carga negativa), assim não há uma carga resultante

CORRENTE GALVÂNICA

Se esse equilíbrio é destruído...



Átomo com carga resultante diferente de zero: **íon**

loss of
electron(s)



Cation

Átomo que perde elétrons e
adquire carga **positiva**

gain of
electron(s)



Anion

Átomo que recebe elétrons
e adquire carga **negativa**

Ânodo:

Sofre oxidação (íon perde elétrons)

Cátodo:

Sofre redução (íon ganha elétrons)

CORRENTE GALVÂNICA

Resumindo...

Íons positivos: cátions
Íons negativos: ânions

Polo positivo da corrente recebe o nome de ânodo, pois atrai ânions.
Polo negativo da corrente recebe o nome de cátodo, pois atrai cátions.

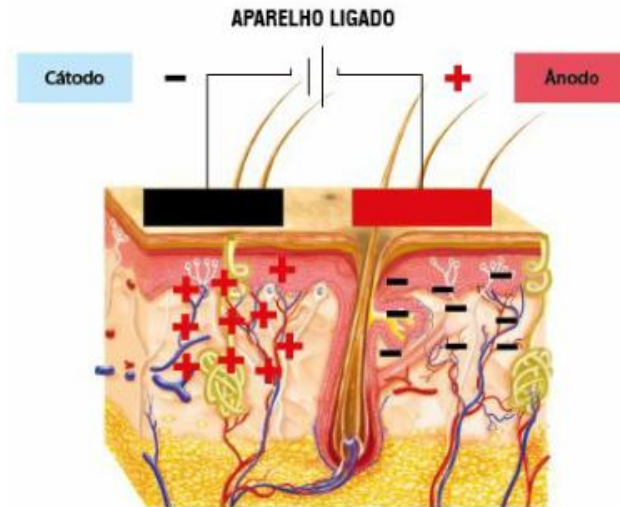


FIGURA 11.3 – Eletrodos conectados à pele com aparelho ligado. Observa-se o deslocamento de íons para os eletrodos de cargas opostas.

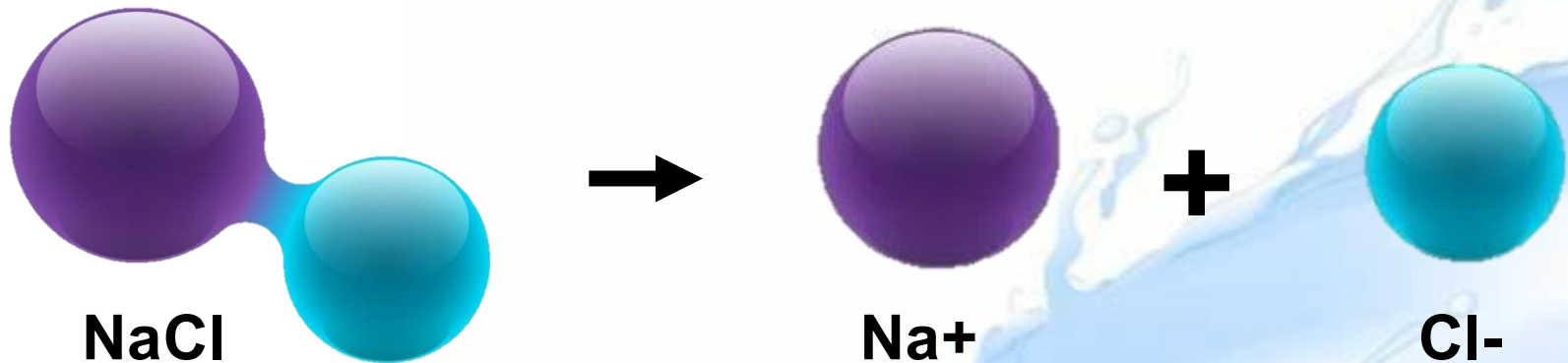
CORRENTE GALVÂNICA

Dissociação Iônica

Composto **iônico** se dissolve em água e se separa em seus íons positivos (**cátions**) e negativos (**ânions**)

Exemplo:

Cloreto de sódio (NaCl) quando colocado na água sofre dissociação

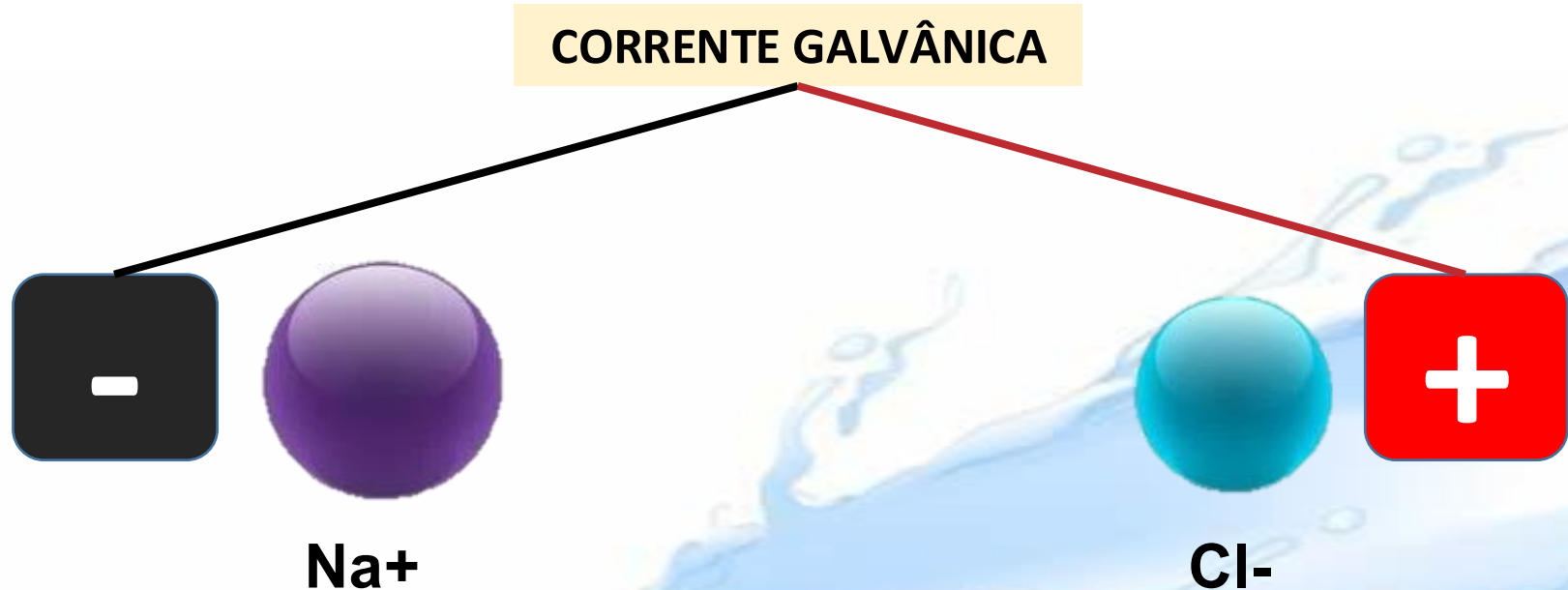


Sal (antes sólido) está dissolvido e os íons se movem livremente no líquido. Essa mobilidade dos íons é o que permite a **condução elétrica**.

CORRENTE GALVÂNICA

Solução eletrolítica

Solução que contém **íons livres**, tornando-a capaz de conduzir eletricidade



Uso de **géis condutores e soluções eletrolíticas** (água ou soro fisiológico) melhora a condução e evita desconforto ao paciente

CORRENTE GALVÂNICA

Reações Químicas

Migração gera efeitos diferentes nos polo pelas mudanças bioquímicas

Cátodo



↑ pH

Liberação do gás hidrogênio
torna o meio **ALCALINO**



Ânodo



↓ pH

Liberação do gás cloro torna
o meio **ÁCIDO**

CORRENTE GALVÂNICA

Efeitos Fisiológicos

Cátodo



Aumento do fluxo sanguíneo: dilatação dos vasos sanguíneos

Aumento do metabolismo: aumento do fluxo sanguíneo e a estimulação nervosa

Ação hidratante: aumenta a permeabilidade da pele, facilitando a absorção de água e substâncias



Ânodo

Efeito bactericida: ácido clorídrico cria ambiente hostil para bactérias

Ação analgésica e anti-inflamatória: reduz excitabilidade nervosa (alivia dor e reduz inflamação)

Vasoconstrição: reduz fluxo sanguíneo local

Redução do edema: vasoconstrição reduz a inflamação

CORRENTE GALVÂNICA

Efeitos Fisiológicos



metabolismo

CÁTODO	ÂNODO
ESTIMULANTE	ANALGÉSICO
IRRITANTE	SEDANTE
VASODILATADOR	VASOCONSTRITOR
HIPEREMIA	ISQUEMIA
HIDRATA O TECIDO	DESIDRATA O TECIDO
ATRAI HIDROGÊNIO	ATRAI OXIGÊNIO
CAUSA SANGRAMENTO	DETÉM SANGRAMENTO
MENOR PODER GERMECIDA	AÇÃO GERMICIDA
NÃO COAGULA	COAGULAÇÃO
NÃO CORROI METAIS	CORROI METAIS POR OXID.
MEIO ALCALINO	MEIO ÁCIDO
RISCO DE QUEIMADURA ALCALINA (LIQUEFAÇÃO)	RISCO DE QUEIMADURA ÁCIDA (COAGULAÇÃO)

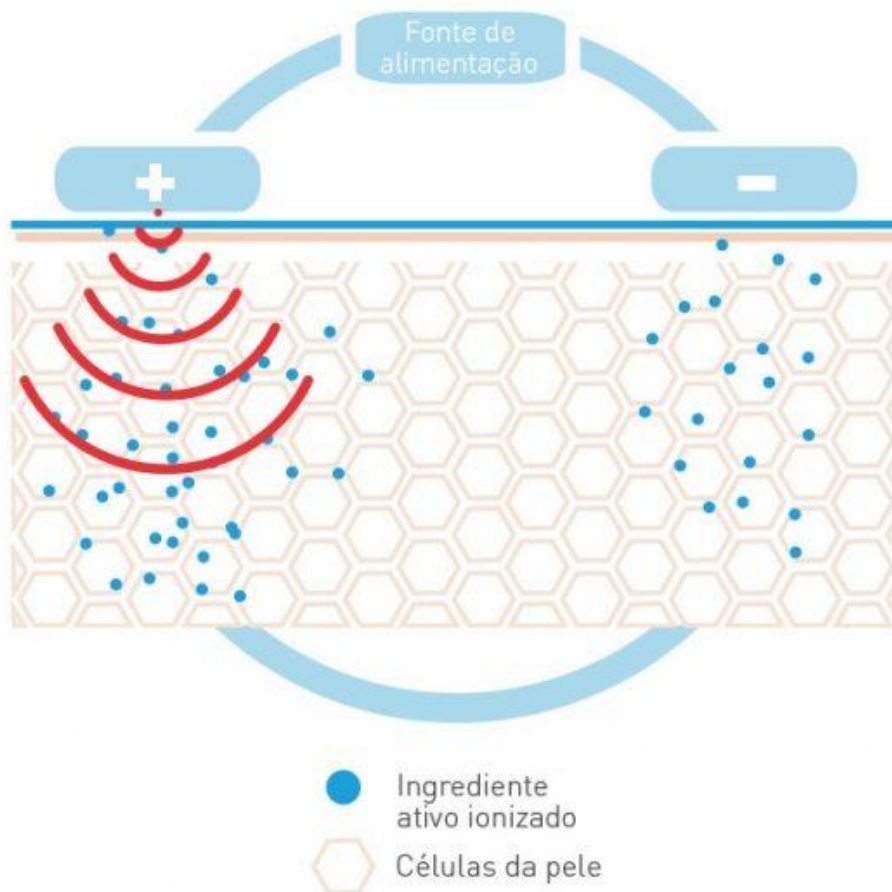


metabolismo

CORRENTE GALVÂNICA

Iontoforese

Introdução de íons medicamentos que penetram no tecido pela repulsão do pólo do eletrodo que é de mesmo sinal do medicamento



Em 20 minutos, pode-se introduzir alguns miligramas de medicamentos a uma profundidade de 2 a 3 mm

Substâncias	Quantidade	Pólo	Indicações
Ácido acético	2%	–	Depósitos de cálcio
Adrenalina	2‰	+	Vasoconstrição
Alfaquimotripsina	1‰	–	Antiedematoso
Alfamucase	8 amp.‰	–	Antiedematoso
Betnesol	12 a 15 mg%	–	Antiinflamatório
Bicloridrato de histamina	0,20‰	+	Revulsivo. Vasodilatador
Carbonato de sódio	1%	–	Desincrustação elétrica
Cloreto de cálcio	1%	+	Sedativo do SN Recalcificante
Cloreto de magnésio	20%	+	Relaxante muscular Vasodilatador. Destrutor
Curarizante sintético	2%	±	Descontraturante
Água corrente		±	Hiperidrose

Substâncias	Quantidade	Pólo	Indicações
Hialuronidase	150 U/250 ml.	+	Antiedematoso
Iodeto de potássio	1%	-	Tônico do SN. Tônico vascular. Esclerolítico.
Cetoprofeno	gel	-	Antiinflamatório
Nitrato de aconitina	0,25‰	+	Analgésico potente. Nevralgias do V.
Novocaína, Lidocaína	1%	+	Anestésicos locais.
Salicilato de lítio	1%	+	Analgésico. Descongestionante Antigota.
Salicilato de sódio	1%	-	Anti-reumático localizado

Substâncias	Quantidade	Pólo	Indicações
Succinato de prednisolona	1%	—	Antiinflamatório
Sulfato de atropina	1%	+	Hiperidrose
Sulfato de cobre	2%	+	Pé-de-atleta, fungicida
Sulfato de zinco	2%	+	Rinites alérgicas vasomotoras. Úlceras.
Calcitonina	0,25 mg	+	Antiinflamatório pós-traumático
Osmogel	gel	+	Edemas pós-traumáticos.
Diclofenaco	gel	—	Antiinflamatório
Dexametasona	cutâneo	—	Tendinites, artrose, entorse
Penicilina		—	Antibiótico

CORRENTE GALVÂNICA

Iontoforese - ELETRODOS

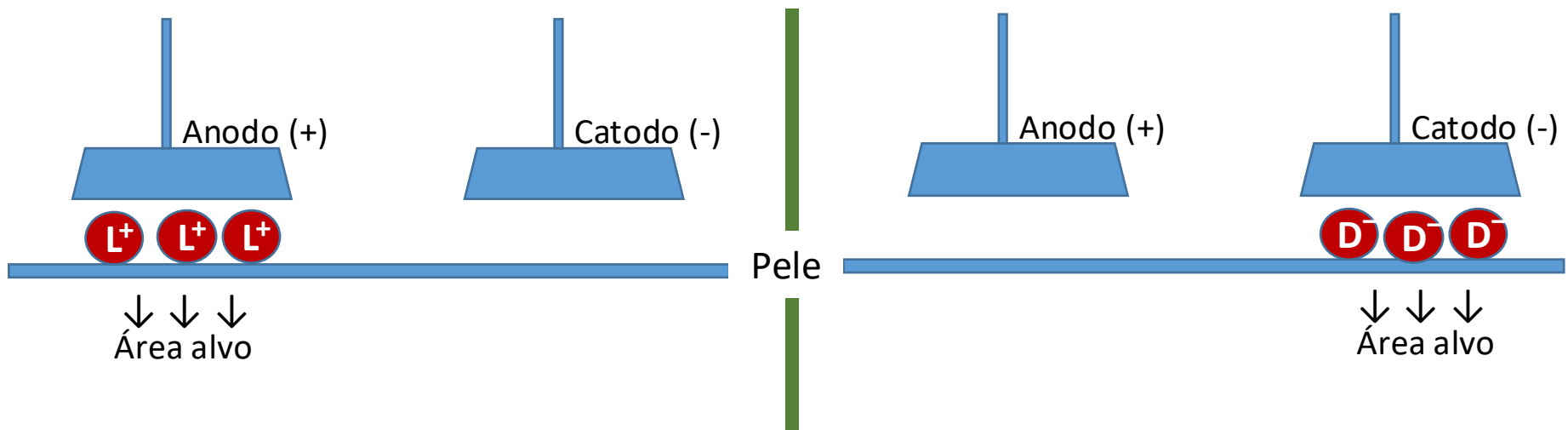
ATIVO OU DE DISTRIBUIÇÃO

Eletrodo que contém ou
sobrepõe a droga

DISPERSIVO OU DE RETORNO

O eletrodo oposto

Eletrodo de distribuição é sempre colocado na área alvo a ser tratada



L= lidocaína , D= Dexametasona

CORRENTE GALVÂNICA

Precauções



Evitar contato direto metal/pele



Usar esponja adequada



Não cruzar cabos (polarizada)



Retirar objetos metálicos (não aplicar em implantes metálicos superficiais)



Testar a sensibilidade térmica e dolorosa



Eletrodo uniformemente aderido à pele (queimadura)



CORRENTE GALVÂNICA

Contra-indicação

- Febre;
- Epilepsia;
- Gravidez;
- Cardiopatias;
- Infecção ativa;
- Tromboflebite;
- Feridas e úlceras;
- Alteração de sensibilidade;
- Pacientes que utilizem próteses metálicas ou aparelhos auditivos;



Não aplicar próximo
ao coração ou seio
carotídeo

CORRENTE GALVÂNICA

Parâmetros

- **Frequência:** não tem
- **Pulso:** não tem
- **Polo:** positivo ou negativo
- **Tempo:**
 - 5-10 agudos;
 - 8-12 subagudos;
 - 10-15 crônicos;
 - lontoforese: 2 a 25 min
(depende do medicamento)
- **Limiar (intensidade):**
Sensação de formigamento



NÃO PODE SENTIR: ardência,
pinicação excessiva, queimação, dor

CORRENTE GALVÂNICA

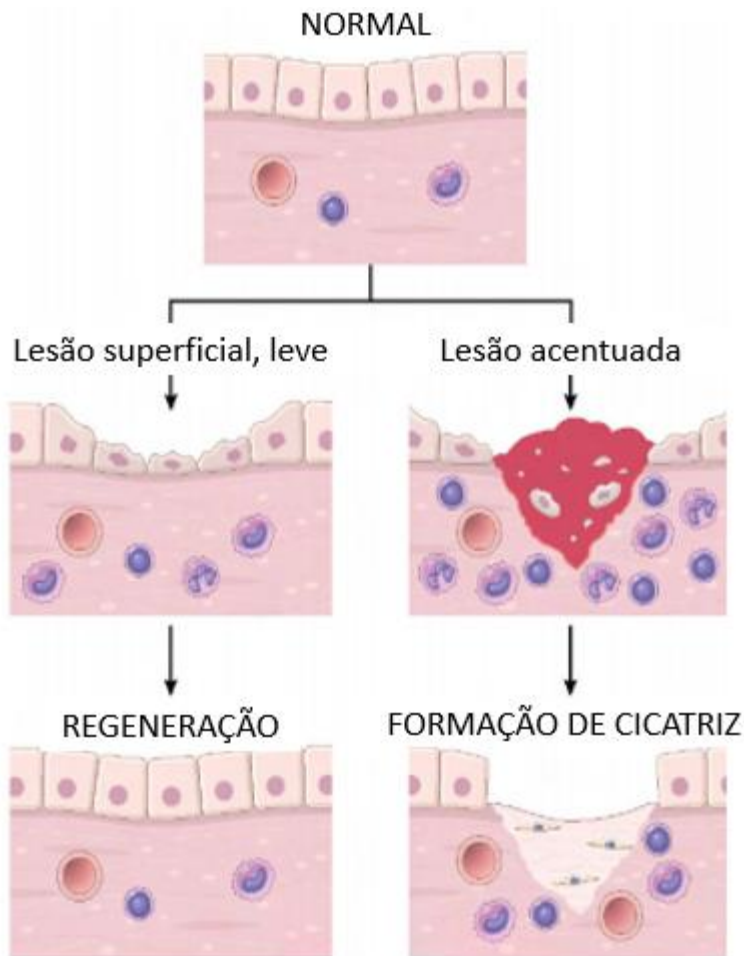
Aplicação

- Despir área e posicionar o paciente;
- Examinar área a tratar (sensibilidade);
- Questionar uso implantes metálicos;
- Limpar área (álcool ou sabão neutro);
- Fixar eletrodo e determinar polaridade;
- Aumentar gradativamente intensidade (formigamento);
- Examinar a área tratada (hiperemia).



MICROCORRENTE

Intensidade modulada em microamperes (μA)



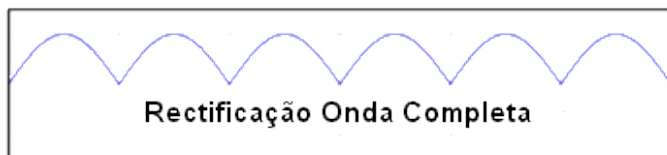
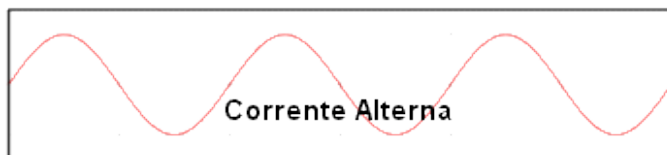
Corrente de baixa intensidade

Restaura a bioeletricidade

Aplicação subsensorial: não é desconfortável - indolor

CORRENTES DIADINÂMICAS

Alternada e Contínua → alterna a forma de onda durante o ciclo



Corrente de baixa frequência

Pouco utilizada

5 tipos de corrente com efeitos distintos

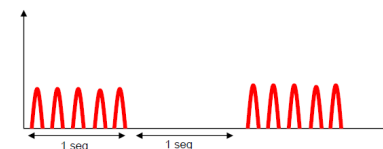
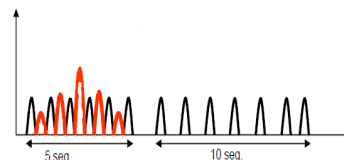
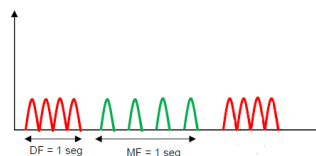
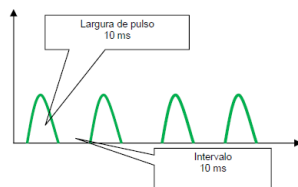
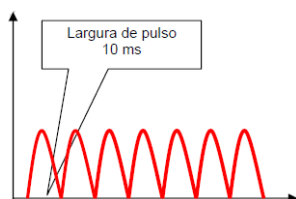
Difásica Fixa (DF)

Monofásica Fixa (MF)

Curto Período (CP)

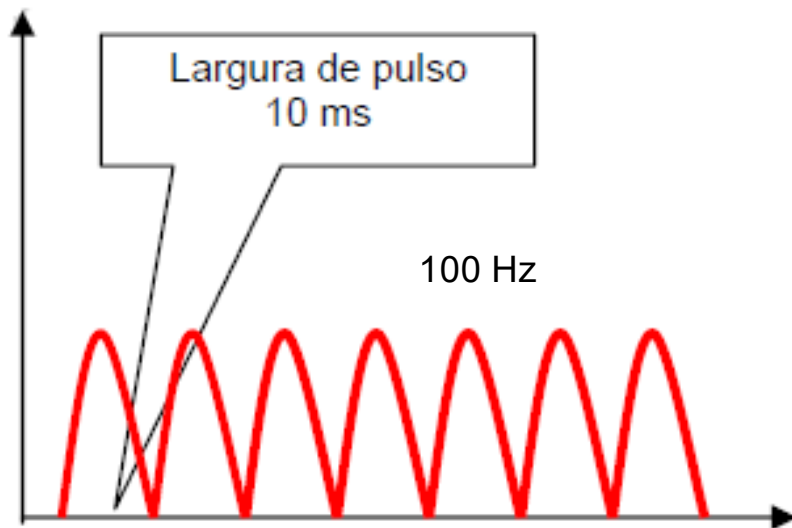
Longos Períodos (LP)

Ritmo Sincopado (RS)



CORRENTES DIADINÂMICAS

Difásica Fixa (DF)



Analgesia rápida e temporária

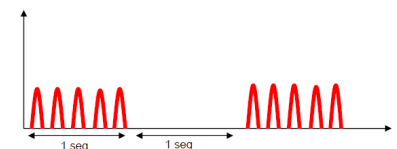
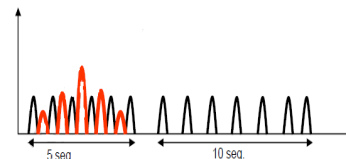
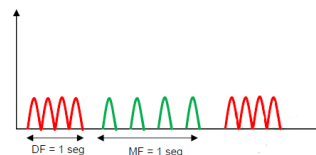
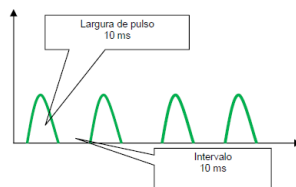
Primeira a ser utilizada (preparatória)

**Monofásica
Fixa (MF)**

**Curto
Período (CP)**

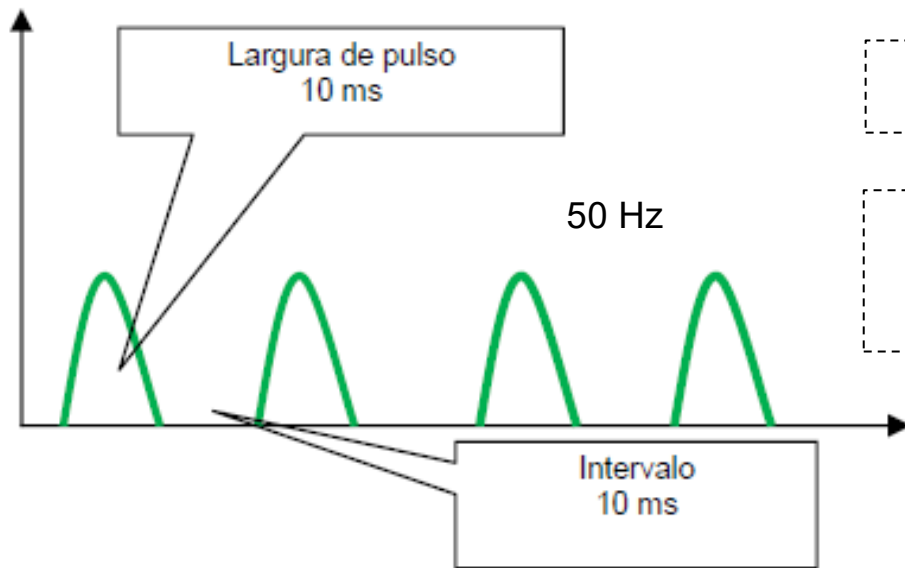
**Longos
Períodos (LP)**

**Ritmo
Sincopado (RS)**



CORRENTES DIADINÂMICAS

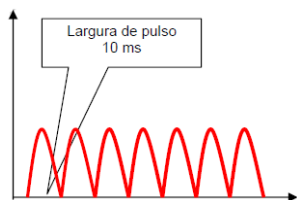
Monofásica Fixa (MF)



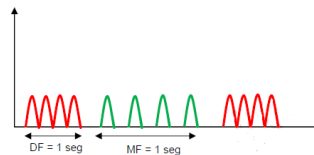
Analgesia duradora

Microcontrações que estimulam a microcirculação

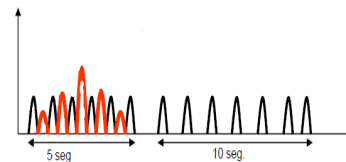
**Difásica
Fixa (DF)**



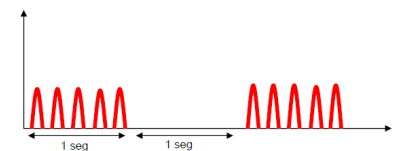
**Curto
Período (CP)**



**Longos
Períodos (LP)**

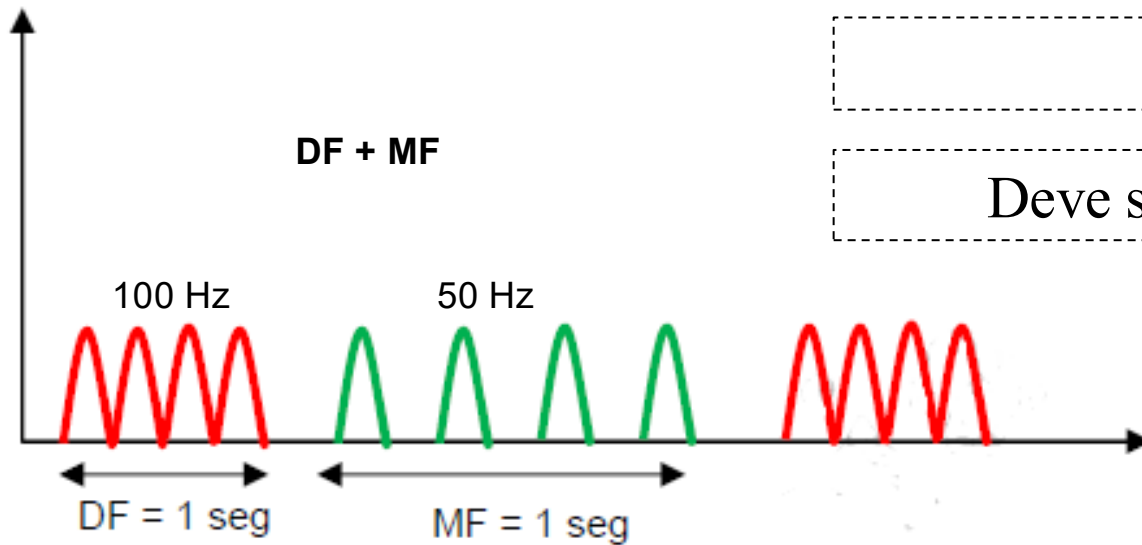


**Ritmo
Sincopado (RS)**



CORRENTES DIADINÂMICAS

Curto Período (CP)



Analgesia

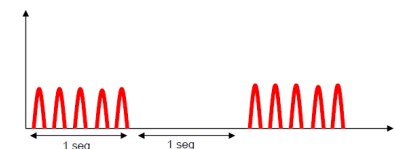
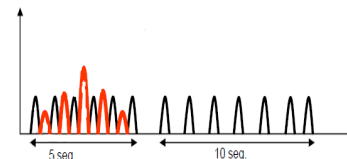
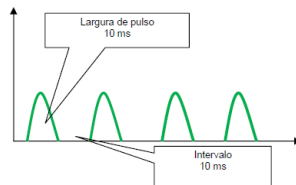
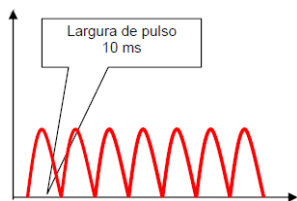
Deve ser somada às outras

**Difásica
Fixa (DF)**

**Monofásica
Fixa (MF)**

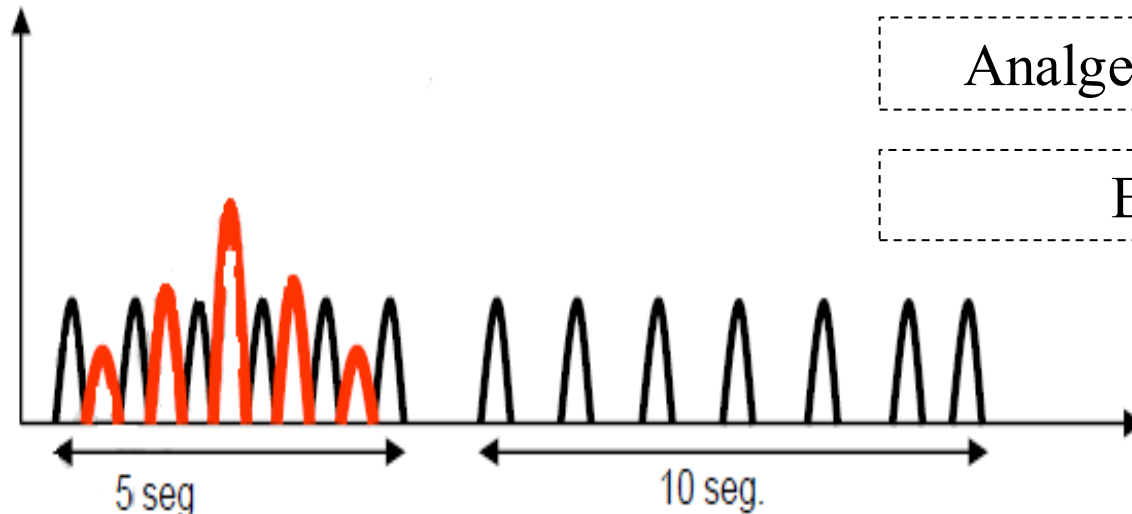
**Longos
Períodos (LP)**

**Ritmo
Sincopado (RS)**



CORRENTES DIADINÂMICAS

Longos Períodos (LP)



Analgesia persistente (2h efeito)

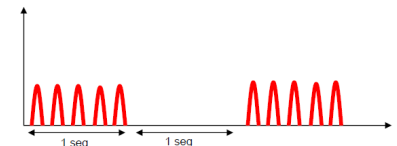
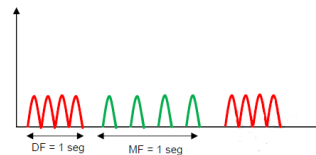
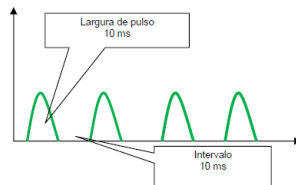
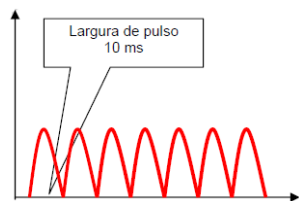
Estimula o trofismo

**Difásica
Fixa (DF)**

**Monofásica
Fixa (MF)**

**Curto
Período (CP)**

**Ritmo
Sincopado (RS)**

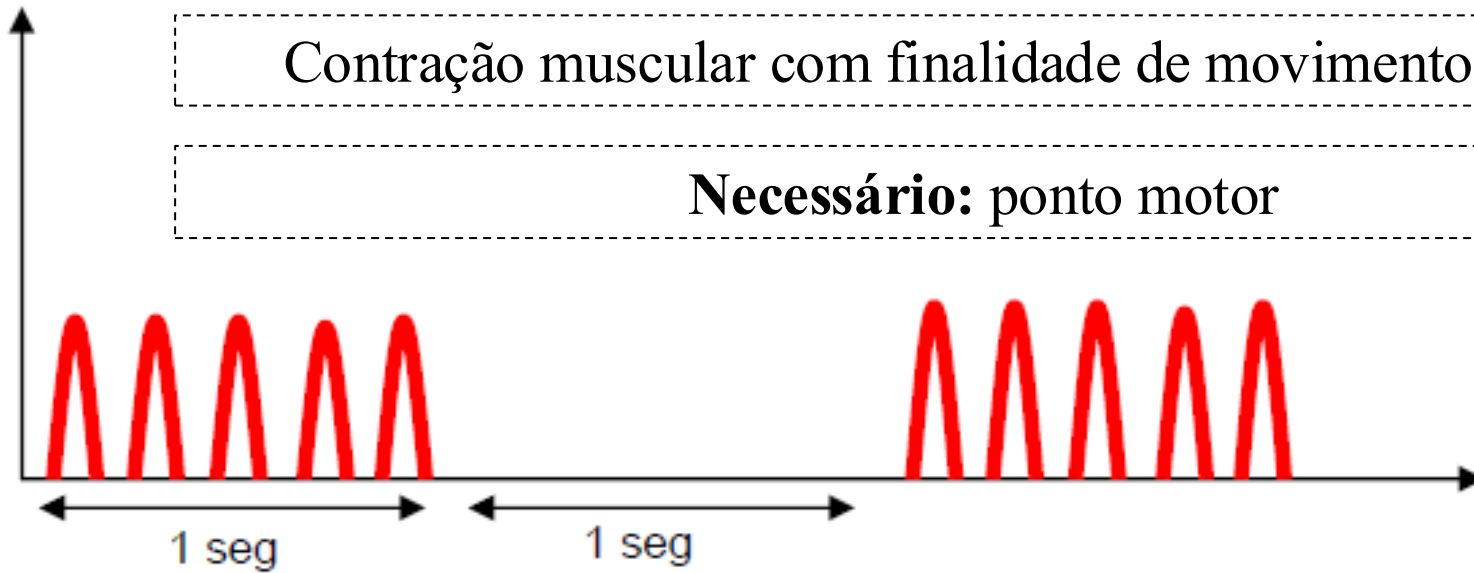


CORRENTES DIADINÂMICAS

Ritmo Sincopado (RS)

Contração muscular com finalidade de movimento articular

Necessário: ponto motor

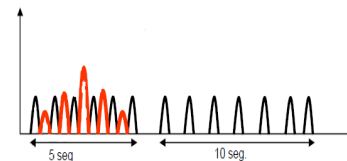
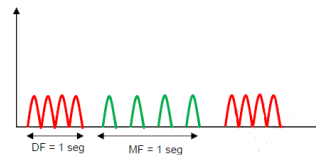
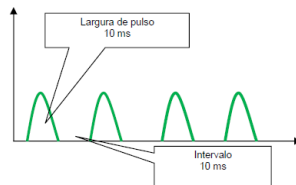
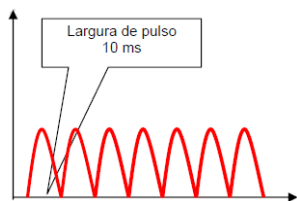


**Difásica
Fixa (DF)**

**Monofásica
Fixa (MF)**

**Curto
Período (CP)**

**Longos
Períodos (LP)**



CORRENTES DIADINÂMICAS

Resumindo...

Tipo	Forma de onda	Frequência	Pausa?	Objetivo	Quando usar
DF	Contínua (sem intervalo)	100 Hz	Não	Analgesia rápida	Sempre primeiro (1-3 min)
MF	Com intervalos	50 Hz	Sim (10ms)	Analgesia + circulação	Edemas, hematomas
CP	DF + MF alternando	100/50 Hz	Variável	Analgesia mantida	Evitar acomodação
LP	DF(5s) + MF(10s)	100/50 Hz	Variável	Analgesia 2h + trofismo	Lesões crônicas
RS	Estímulo + silêncio	100 Hz	Sim (1 seg)	Contração muscular	Ganho de ADM

FOCO NO OBJETIVO.

FORÇA PARA LUTAR.

FÉ PARA VENCER.



dayanne.lorena@ceub.edu.br



@dayannelorena_